

第 5 周作业

1. 证明下列各式：（79 页（1））

a) $\forall x(A(x) \rightarrow B(x)), \forall x(C(x) \rightarrow \neg B(x)) \Rightarrow \forall x(C(x) \rightarrow \neg A(x)).$

b) $\forall x(A(x) \vee B(x)), \forall x(B(x) \rightarrow \neg C(x)), \forall x C(x) \Rightarrow \forall x A(x).$

2. 用 CP 规则证明：（79 页（2））

a) $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \Rightarrow \forall x P(x) \rightarrow \forall x Q(x).$

b) $\forall x(P(x) \vee Q(x)) \Rightarrow \forall x P(x) \vee \exists x Q(x).$

3. 符号化下列命题并推证其结论。（79 页（3））

a) 所有有理数是实数；某些有理数是整数；因此某些实数是整数。

b) 任何人如果他喜欢步行，他就不喜欢乘汽车；每一个人或者喜欢乘汽车或者喜欢骑自行车；有的人不爱骑自行车；因此有的人不爱步行。（论域为“人”）

c) 每个大学生不是文科生就是理工科学生；有的大学生是优等生；小张不是理工科学生；但他是优等生；因而如果小张是大学生，他就是文科学生。

4. 确定下列集合的幂集（86 页（6））

a) $\{a, \{a\}\};$ b) $\{1, \{2, 3\}\};$ c) $\{\Phi, a, \{b\}\};$ d) $P(\Phi);$ e) $P(P(\Phi)).$

5. 设 A, B, C 是集合，在什么条件下，下列命题是真的？（95 页（9））

a) $(A - B) \cup (A - C) = A;$

b) $(A - B) \cup (A - C) = \emptyset;$

c) $(A - B) \cap (A - C) = \emptyset;$

d) $(A - B) \oplus (A - C) = \emptyset.$

6. 证明：（95 页（11））

a) $A \cap (B \oplus C) = (A \cap B) \oplus (A \cap C);$

b) $A \cup (B \oplus C) \neq (A \cup B) \oplus (A \cup C)$

7. 下列各式中哪些成立？哪些不成立？为什么？（105 页（3））

a) $(A \cup B) \times (C \cup D) = (A \times C) \cup (B \times D);$

b) $(A - B) \times (C - D) = (A \times C) - (B \times D);$

c) $(A \oplus B) \times (C \oplus D) = (A \times C) \oplus (B \times D);$

d) $(A - B) \times C = (A \times C) - (B \times C);$

e) $(A \oplus B) \times C = (A \times C) \oplus (B \times C).$